

PROJETO PRÁTICO

TEMA

Construção e estudo da eficiência energética de uma turbina de Tesla.

CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

A proposta é usar a turbina de Tesla como núcleo de um projeto de termodinâmica aplicada, articulando conversão de energia, escoamento de fluidos, perdas reais e rendimento de máquinas. Os alunos projetariam, montariam e testariam uma turbina de Tesla em pequena escala, alimentada por ar comprimido, água ou, em uma versão mais avançada, por vapor de baixa potência. O objetivo seria investigar como a energia de um fluido em escoamento pode ser convertida em energia mecânica de rotação. A turbina de Tesla é especialmente interessante do ponto de vista didático porque permite discutir:

- transferência de quantidade de movimento por camada limite e arrasto viscoso;
- diferenças entre comportamento ideal e comportamento real;
- perdas mecânicas, térmicas e fluidodinâmicas;
- eficiência de conversão energética;
- relação entre vazão, pressão, torque e rotação.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:

- Projetar e avaliar experimentalmente uma turbina de Tesla em pequena escala, relacionando seu funcionamento aos princípios da termodinâmica e da mecânica dos fluidos.

Objetivos Específicos:

- construir um protótipo funcional;
- medir pressão de entrada, vazão e rotação;
- estimar potência de entrada e potência útil de saída;
- analisar perdas e rendimento;
- comparar diferentes configurações geométricas; discutir limitações do modelo real em relação ao ideal.

METODOLOGIA

1. Planejamento

- Pesquisa de fontes de energia (exaustor do aspirador de pó, compressor de ar comprimido, mangueira de água, limpadora a vapor etc.).
- Definição do modelo inicial por cada grupo.

2. Construção do protótipo

- Uso de materiais acessíveis e de baixo custo.
- Carcaça transparente ou parcialmente transparente; entrada tangencial de ar comprimido; saída central para o escoamento.

3. Testes experimentais

- Rotação com tacômetro (pode ser instalado no celular).
- Vazão com rotâmetro ou estimativa por consumo de ar;
- Coleta de dados sobre estabilidade e desempenho.

4. Cálculos e análises (explicitando equações no relatório)

- Eficiência energética.
- Potência útil.
- Força de arrasto.
- Número de Reynolds.
- Estimativa de perdas térmicas e discussão qualitativa.

5. Relatório final

- Introdução, metodologia, cálculos, resultados, discussão e referências.
- Inclusão de link para vídeo de demonstração do protótipo.

RECURSOS NECESSÁRIOS

- Materiais de baixo custo (cd's ou dvd's descartados).
- Termômetros ou sensores (se disponíveis).
- Recursos digitais para gravação e edição do vídeo.

RESULTADOS ESPERADOS

- Protótipo funcional da turbina;
- relatório técnico com fundamentação teórica, metodologia, dados, gráficos, cálculos de potência e rendimento, discussão das perdas e propostas de melhoria;
- apresentação oral defendendo as escolhas de projeto e os resultados obtidos.